



Guía de Estudio 3

Despeje de Fórmulas y Aplicaciones Integradoras

Transposición, Geometría Espacial y Densidad

Presentación: Si las ecuaciones son el lenguaje de la ciencia, el **despeje** es la habilidad de hacerlas hablar. En esta guía aprenderás a aislar cualquier variable de una fórmula, desde las más sencillas hasta las que involucran raíces y exponentes. Luego aplicarás estas destrezas a problemas reales de geometría y densidad, donde una fórmula bien despejada marca la diferencia entre resolver el problema o quedarse atascado.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Despeje de Fórmulas I: Variables Lineales

1.1. El arte de despejar

Despejar una variable significa **aislarla** a un lado de la igualdad, de modo que quede completamente sola. Es exactamente lo mismo que resolver una ecuación, pero en lugar de obtener un número, obtienes una expresión que depende de otras variables.

Regla de oro del despeje: Para mover un término al otro lado de la igualdad, aplica la **operación inversa**:

Si está **sumando** → pasa **restando**

Si está **restando** → pasa **sumando**

Si está **multiplicando** → pasa **dividiendo**

Si está **dividiendo** → pasa **multiplicando**

Estrategia clave: Siempre trabaja desde **afuera hacia adentro**. Primero elimina lo que está más lejos de la variable que quieres despejar (sumas y restas), y luego lo que está más cerca (multiplicaciones y divisiones).

1.2. Ejemplos resueltos

Ejemplo 1: En la fórmula de la velocidad $v = \frac{d}{t}$, despeja d .



- La t está dividiendo a d . Para despejar d , la pasamos multiplicando al otro lado:

$$v \cdot t = d \implies d = v \cdot t$$

Ejemplo 2: En la ecuación del MRU $x_f = x_0 + v \cdot t$, despeja t .

- El x_0 está sumando; pasa restando: $x_f - x_0 = v \cdot t$.
- La v está multiplicando a t ; pasa dividiendo: $t = \frac{x_f - x_0}{v}$.

Ejemplo 3: En la fórmula $F = \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$, despeja m_1 .

- El r^2 divide al producto; pasa multiplicando: $F \cdot r^2 = m_1 \cdot m_2$.
- La m_2 multiplica a m_1 ; pasa dividiendo: $m_1 = \frac{F \cdot r^2}{m_2}$.

Ejemplo 4: Despeja b de la fórmula $P = 2a + 2b$.

- El $2a$ está sumando; pasa restando: $P - 2a = 2b$.
- El 2 multiplica a b ; pasa dividiendo: $b = \frac{P - 2a}{2}$.

1.3. Ejercicios: Despeje Lineal

Despeja la variable indicada en cada caso.

- ★ $v = \frac{d}{t}$, despeja t .
- ★ $A = b \cdot h$, despeja h .
- ★ $P = 2\ell + 2w$, despeja w .
- ★ $F = m \cdot a$, despeja a .
- ★★ $C = \frac{5}{9}(F - 32)$, despeja F . (Conversión Celsius-Fahrenheit)
- ★★ $x_f = x_0 + v \cdot t$, despeja v .
- ★★ $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, despeja ΔT .
- ★★ $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$, despeja R_T .
- ★★★ $n = \frac{m}{M}$, despeja M . Luego sustituye: si $n = 0,5$ mol y $m = 9$ g, ¿cuánto vale M ?
- ★★★★ $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$, despeja T .
- ★★★★ $v_f = v_0 + a \cdot t$, despeja a . Luego despeja v_0 .
- ★★★★ $d = \frac{m}{V}$. Despeja V . Si la densidad del hierro es $7,87 \text{ g/cm}^3$ y tienes una pieza de 500 g, ¿cuál es su volumen?



2. Despeje de Fórmulas II: Exponentes y Radicales

2.1. Despejar variables con exponentes

Cuando la variable que deseas despejar está elevada a una potencia o dentro de una raíz, necesitas las operaciones inversas correspondientes:

Operaciones inversas adicionales:

Si la variable está al cuadrado (x^2)	→ aplica raíz cuadrada ($\sqrt{\quad}$)
Si la variable está bajo raíz cuadrada ($\sqrt{x}$)	→ aplica eleva al cuadrado
Si la variable está al cubo (x^3)	→ aplica raíz cúbica ($\sqrt[3]{\quad}$)
Si la variable está bajo raíz cúbica ($\sqrt[3]{x}$)	→ aplica eleva al cubo

Orden de despejes: Recuerda la jerarquía inversa. Si la fórmula es $v_f = \sqrt{2 \cdot g \cdot x}$, para despejar x primero debes eliminar la raíz (elevando al cuadrado) y **luego** dividir por los demás factores.

2.2. Ejemplos resueltos

Ejemplo 1: Despeja x de $v_f = \sqrt{2gx}$.

1. Elevamos al cuadrado ambos lados: $v_f^2 = 2gx$.
2. Dividimos por $2g$: $x = \frac{v_f^2}{2g}$.

Ejemplo 2: Despeja v de $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

1. Multiplicamos por 2: $2E_c = mv^2$.
2. Dividimos por m : $\frac{2E_c}{m} = v^2$.
3. Aplicamos raíz cuadrada: $v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$.

Ejemplo 3: Despeja t de $E = v - kt^2$.

1. Restamos v a ambos lados: $E - v = -kt^2$.
2. Dividimos por $-k$: $\frac{E - v}{-k} = t^2$, es decir $t^2 = \frac{v - E}{k}$.
3. Aplicamos raíz cuadrada: $t = \sqrt{\frac{v - E}{k}}$.



Figura 1: Jerarquía de Operaciones vs. Orden de Despeje.

2.3. Ejercicios: Despeje con Exponentes y Radicales

4. ★ $A = \pi r^2$, despeja r .
5. ★ $v = \sqrt{2gh}$, despeja h .
6. ★ $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, despeja m .
7. ★ $c^2 = a^2 + b^2$ (Teorema de Pitágoras), despeja a .
8. ★★ $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$, despeja L (período de un péndulo).
9. ★★ $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ (volumen de una esfera), despeja r .
10. ★★ $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$, despeja a .
11. ★★ $F = G\frac{m_1m_2}{r^2}$, despeja r .
12. ★★★ $v_f^2 = v_0^2 + 2a \cdot x$, despeja x . Luego despeja v_0 .
13. ★★★ $E = \frac{1}{2}kx^2 + mgh$, despeja x .
14. ★★★ $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$, despeja k .
15. ★★★ Dada la fórmula de la velocidad de escape $v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$, despeja M (masa del planeta).
Si $v_e = 11\,200$ m/s, $G = 6,67 \times 10^{-11}$ N · m²/kg² y $R = 6,37 \times 10^6$ m, calcula M .



3. Geometría Espacial Aplicada

3.1. Midiendo el volumen de los cuerpos

El **volumen** es la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un cuerpo. Se mide en unidades cúbicas (m^3 , cm^3 , etc.).

Fórmulas de volumen para cuerpos regulares:

- **Paralelepípedo** (caja rectangular): $V = \ell \times a \times h$ (largo $\times$ ancho $\times$ alto)
- **Cubo**: $V = \ell^3$ (caso especial: todos los lados iguales)
- **Cilindro**: $V = \pi r^2 h$ (área de la base circular $\times$ altura)
- **Esfera**: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- **Cono**: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

Equivalencia fundamental: $1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$. Esta equivalencia es crucial en ciencias: un litro (1 L) equivale a $1\,000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ dm}^3$.

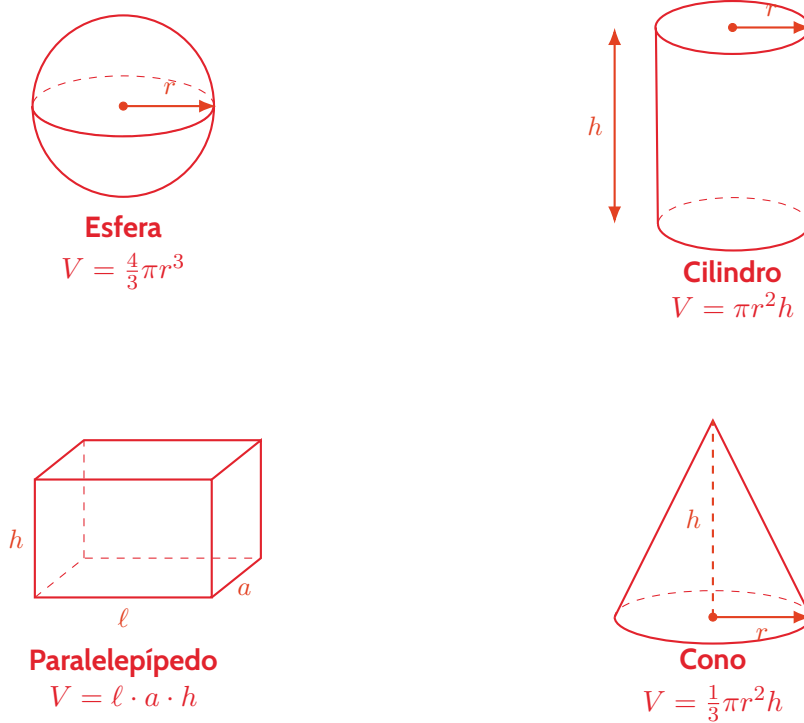


Figura 2: Cuerpos geométricos regulares y sus fórmulas de volumen.



3.2. Ejercicios: Volúmenes de Cuerpos Geométricos

16. ★ Calcula el volumen de una caja rectangular de 10 cm de largo, 5 cm de ancho y 8 cm de alto.
17. ★ ¿Cuántos mililitros de agua caben en un cubo de 6 cm de lado?
18. ★ Calcula el volumen de un cilindro de radio 3 cm y altura 10 cm. Usa $\pi \approx 3,14$.
19. ★ Calcula el volumen de una esfera de radio 5 cm.
20. ★★ Una lata de refresco tiene forma cilíndrica con diámetro 6,5 cm y altura 12 cm. ¿Cuántos mililitros de líquido puede contener?
21. ★★ Un acuario tiene forma de paralelepípedo con dimensiones 60 cm $\times$ 30 cm $\times$ 40 cm. ¿Cuántos litros de agua caben?
22. ★★ El volumen de un cilindro es 500 cm³ y su radio es 4 cm. ¿Cuál es su altura?
23. ★★ ¿Cuál es el radio de una esfera cuyo volumen es 904,78 cm³?
24. ★★★ Un cono tiene la misma base y la misma altura que un cilindro de radio 5 cm y altura 12 cm. ¿Cuántas veces cabe el volumen del cono dentro del cilindro?
25. ★★★ Un tanque cilíndrico horizontal de radio 1 m y longitud 3 m está lleno de agua hasta la mitad. ¿Cuántos litros de agua contiene?
26. ★★★ Convierte 2,5 m³ a litros y luego a centímetros cúbicos.
27. ★★★ Una pelota de fútbol tiene un diámetro de 22 cm. Viene empacada en una caja cúbica del mismo tamaño. ¿Qué porcentaje del volumen de la caja ocupa la pelota?

4. La Densidad Absoluta

4.1. Definición y fórmula

La **densidad** es una propiedad intensiva de la materia que relaciona la masa de un cuerpo con el volumen que ocupa. En palabras sencillas: te dice qué tan «comprimida» está la materia dentro de un objeto.

$$d = \frac{m}{V}$$

Donde:

- d = densidad (generalmente en g/cm³ o kg/m³)
- m = masa del cuerpo
- V = volumen del cuerpo



A partir de esta fórmula, podemos despejar las otras dos variables:

$$m = d \cdot V \qquad V = \frac{m}{d}$$

Dato importante: La densidad del agua pura a 4 °C es exactamente 1 g/cm³ (o 1 000 kg/m³). Esto se usa como referencia: los objetos con densidad mayor que 1 g/cm³ se **hunden** en el agua; los que tienen densidad menor, **flotan**.

4.2. El principio de Arquímedes para medir volúmenes

¿Cómo medimos el volumen de un objeto de forma irregular, como una piedra o una llave? No podemos usar fórmulas geométricas porque no tiene una forma regular. La solución es el **método de desplazamiento de agua**:

Procedimiento:

1. Llena una probeta graduada con un volumen conocido de agua (V_{inicial}).
2. Sumerge completamente el objeto.
3. Lee el nuevo nivel del agua (V_{final}).
4. El volumen del objeto es: $V_{\text{objeto}} = V_{\text{final}} - V_{\text{inicial}}$.

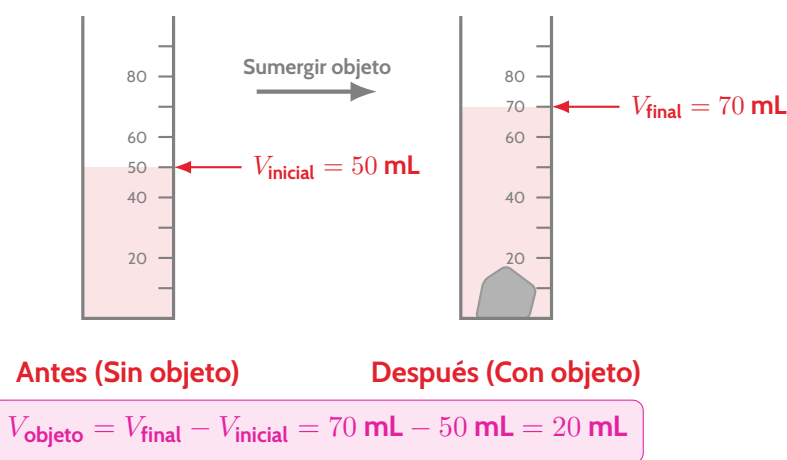


Figura 3: Método de desplazamiento de agua para medir volúmenes irregulares.

Ejemplo resuelto aplicando Pólya:

Problema: Una pieza metálica tiene una masa de 156 g. Al sumergirla en una probeta con 50 mL de agua, el nivel sube a 70 mL. ¿Cuál es la densidad del metal? ¿De qué metal podría tratarse?



Fase 1 (Comprender): Nos dan masa (156 g), volumen inicial (50 mL) y volumen final (70 mL). Debemos hallar la densidad.

Fase 2 (Planificar): Calcular el volumen por desplazamiento, luego aplicar $d = m/V$.

Fase 3 (Ejecutar): $V = 70 - 50 = 20 \text{ mL} = 20 \text{ cm}^3$. Entonces $d = \frac{156}{20} = 7,8 \text{ g/cm}^3$.

Fase 4 (Verificar): $7,8 \text{ g/cm}^3$ coincide con la densidad del hierro/acero ($\approx 7,87 \text{ g/cm}^3$). El resultado tiene sentido.

4.3. Ejercicios: Densidad

28. ★ Un bloque de madera tiene una masa de 450 g y un volumen de 600 cm^3 . Calcula su densidad. ¿Flotará en el agua?
29. ★ ¿Cuál es la masa de 250 cm^3 de aluminio, si su densidad es $2,7 \text{ g/cm}^3$?
30. ★ Una sustancia tiene una densidad de $0,8 \text{ g/cm}^3$. ¿Qué volumen ocupan 200 g de dicha sustancia?
31. ★ Un cubo de metal tiene 3 cm de lado y una masa de 213,3 g. Calcula su densidad e identifica el metal usando la tabla de densidades:

Metal	Densidad (g/cm^3)
Aluminio	2,7
Hierro	7,87
Cobre	8,96
Plata	10,5
Oro	19,3

32. ★★ Una probeta contiene 40 mL de agua. Al introducir una piedra, el nivel sube a 55 mL. Si la piedra tiene una masa de 37,5 g, calcula su densidad.
33. ★★ ¿Cuántos litros de mercurio ($d = 13,6 \text{ g/cm}^3$) tendrían una masa de 1 kg?
34. ★★ Un cilindro de cobre ($d = 8,96 \text{ g/cm}^3$) tiene un radio de 2 cm y una altura de 10 cm. Calcula su masa.
35. ★★ Se tiene un recipiente con 500 mL de aceite ($d = 0,92 \text{ g/cm}^3$) y se vierte encima 300 mL de agua ($d = 1 \text{ g/cm}^3$). ¿Qué líquido queda arriba? ¿Cuál es la masa total del sistema?
36. ★★★ Una esfera de oro ($d = 19,3 \text{ g/cm}^3$) tiene una masa de 500 g. Calcula su radio.
37. ★★★ Se mezclan 200 cm^3 de alcohol ($d = 0,79 \text{ g/cm}^3$) con 300 cm^3 de agua ($d = 1 \text{ g/cm}^3$). Calcula la densidad de la mezcla suponiendo que los volúmenes se suman.
38. ★★★ Un iceberg de hielo ($d_{\text{hielo}} = 0,917 \text{ g/cm}^3$) flota en agua de mar ($d_{\text{mar}} = 1,025 \text{ g/cm}^3$). ¿Qué fracción del iceberg queda bajo el agua?



39. ★★★ Un objeto misterioso tiene forma de paralelepípedo con dimensiones $5\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ y una masa de $1\,120\text{ g}$. Determina su densidad, identifica el posible material, y calcula qué masa tendría un cubo de 1 m de lado del mismo material (en kilogramos).



5. Clave de Respuestas

Despeje Lineal (Ejercicios 1--12)

1. $t = \frac{d}{v}$

2. $h = \frac{A}{b}$

3. $w = \frac{P - 2\ell}{2}$

4. $a = \frac{F}{m}$

5. $C = \frac{5}{9}(F - 32)$. Multiplicamos por $\frac{9}{5}$: $\frac{9C}{5} = F - 32$. Sumamos 32: $F = \frac{9C}{5} + 32$.

6. $v = \frac{x_f - x_0}{t}$

7. $\Delta T = \frac{Q}{m \cdot c}$

8. $\frac{1}{R_T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$, entonces $R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$.

9. $M = \frac{m}{n}$. Sustituyendo: $M = \frac{9}{0,5} = 18$ g/mol (agua, H₂O).

10. $T = \frac{pV}{nR}$

11. $a = \frac{v_f - v_0}{t}$; $v_0 = v_f - a \cdot t$.

12. $V = \frac{m}{d} = \frac{500}{7,87} \approx 63,5$ cm³.

Despeje con Exponentes y Radicales (Ejercicios 13--24)

13. $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

14. $h = \frac{v^2}{2g}$

15. $m = \frac{2E_c}{v^2}$

16. $a = \sqrt{c^2 - b^2}$



17. $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$. Dividimos por 2π : $\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{L}{g}}$. Elevamos al cuadrado: $\frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{L}{g}$. Multiplicamos por g :
 $L = \frac{gT^2}{4\pi^2}$.

18. $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Entonces $r^3 = \frac{3V}{4\pi}$ y $r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$.

19. $x = v_0t + \frac{1}{2}at^2$. Restamos v_0t : $x - v_0t = \frac{1}{2}at^2$. Multiplicamos por 2 y dividimos por t^2 : $a = \frac{2(x - v_0t)}{t^2}$.

20. $F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$. Entonces $r^2 = \frac{Gm_1m_2}{F}$ y $r = \sqrt{\frac{Gm_1m_2}{F}}$.

21. $x = \frac{v_f^2 - v_0^2}{2a}$; $v_0 = \sqrt{v_f^2 - 2ax}$.

22. $E - mgh = \frac{1}{2}kx^2$. Entonces $x^2 = \frac{2(E - mgh)}{k}$ y $x = \sqrt{\frac{2(E - mgh)}{k}}$.

23. $\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{m}{k}}$. Elevamos al cuadrado: $\frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{m}{k}$. Despejamos: $k = \frac{4\pi^2m}{T^2}$.

24. $v_e^2 = \frac{2GM}{R}$, entonces $M = \frac{v_e^2 R}{2G} = \frac{(11\,200)^2 \times 6,37 \times 10^6}{2 \times 6,67 \times 10^{-11}} \approx 5,99 \times 10^{24}$ kg (masa de la Tierra).

Volúmenes (Ejercicios 25--36)

25. $V = 10 \times 5 \times 8 = 400 \text{ cm}^3$.

26. $V = 6^3 = 216 \text{ cm}^3 = 216 \text{ mL}$.

27. $V = \pi(3)^2(10) = 90\pi \approx 282,6 \text{ cm}^3$.

28. $V = \frac{4}{3}\pi(5)^3 = \frac{500\pi}{3} \approx 523,6 \text{ cm}^3$.

29. Radio = $6,5/2 = 3,25 \text{ cm}$. $V = \pi(3,25)^2(12) \approx 397,6 \text{ cm}^3 \approx 397,6 \text{ mL}$.

30. $V = 60 \times 30 \times 40 = 72\,000 \text{ cm}^3 = 72 \text{ L}$.

31. $500 = \pi(4)^2h \Rightarrow h = \frac{500}{16\pi} \approx 9,95 \text{ cm}$.

32. $904,78 = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow r^3 = \frac{3 \times 904,78}{4\pi} \approx 216 \Rightarrow r = 6 \text{ cm}$.

33. El cono tiene $\frac{1}{3}$ del volumen del cilindro. Cabe exactamente 3 veces.

34. $V_{\text{cilindro}} = \pi(1)^2(3) = 3\pi \text{ m}^3$. Mitad: $\frac{3\pi}{2} \approx 4,712 \text{ m}^3 = 4\,712 \text{ L}$.

35. $2,5 \text{ m}^3 = 2\,500 \text{ L} = 2\,500\,000 \text{ cm}^3$.

36. Radio = 11 cm . $V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3}\pi(11)^3 \approx 5\,575,3 \text{ cm}^3$. $V_{\text{cubo}} = 22^3 = 10\,648 \text{ cm}^3$. Porcentaje: $\frac{5\,575,3}{10\,648} \times 100 \approx 52,4 \%$.



Densidad (Ejercicios 37--48)

37. $d = \frac{450}{600} = 0,75 \text{ g/cm}^3$. Sí flota (menor que 1 g/cm^3).
38. $m = 2,7 \times 250 = 675 \text{ g}$.
39. $V = \frac{200}{0,8} = 250 \text{ cm}^3$.
40. $V = 3^3 = 27 \text{ cm}^3$. $d = \frac{213,3}{27} \approx 7,9 \text{ g/cm}^3$. Es hierro.
41. $V = 55 - 40 = 15 \text{ cm}^3$. $d = \frac{37,5}{15} = 2,5 \text{ g/cm}^3$.
42. $V = \frac{1000}{13,6} \approx 73,5 \text{ cm}^3 = 0,0735 \text{ L} \approx 73,5 \text{ mL}$.
43. $V = \pi(2)^2(10) = 40\pi \approx 125,66 \text{ cm}^3$. $m = 8,96 \times 125,66 \approx 1\,125,9 \text{ g}$.
44. El aceite ($d = 0,92$) queda arriba (menos denso). Masa total: $500 \times 0,92 + 300 \times 1 = 460 + 300 = 760 \text{ g}$.
45. $V = \frac{500}{19,3} \approx 25,91 \text{ cm}^3$. De $V = \frac{4}{3}\pi r^3$: $r = \sqrt[3]{\frac{3 \times 25,91}{4\pi}} \approx 1,83 \text{ cm}$.
46. $m_{\text{total}} = 200(0,79) + 300(1) = 158 + 300 = 458 \text{ g}$. $V_{\text{total}} = 500 \text{ cm}^3$. $d = \frac{458}{500} = 0,916 \text{ g/cm}^3$.
47. Fracción sumergida = $\frac{d_{\text{hielo}}}{d_{\text{mar}}} = \frac{0,917}{1,025} \approx 0,895$, es decir, aproximadamente el 89,5 % del iceberg está bajo el agua.
48. $V = 5 \times 4 \times 10 = 200 \text{ cm}^3$. $d = \frac{1120}{200} = 5,6 \text{ g/cm}^3$. Material: posiblemente titanio ($d = 4,51$) o hierro gris, aunque 5,6 no coincide exactamente con ningún metal común. Un cubo de 1 m de lado: $V = 10^6 \text{ cm}^3$, $m = 5,6 \times 10^6 \text{ g} = 5\,600 \text{ kg}$.